高校3年・受験生　CT-MATH1A-U02　数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質

問題プリント 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH1A-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**58** 分	2
A-02	**30** 分	2
A-03	**63** 分	2
A-04	**32.5** 分	2
A-05	**82** 分	2
A-06	**24**	2
A-07	**316**	2
A-08	**169**	2
A-09	**56**	2
A-10	**246**	2
A-11	$\frac{1}{2}$	2
A-12	$\frac{9}{17}$	2
A-13	$\frac{35}{52}$	2
A-14	$\frac{11}{16}$	2
A-15	$\frac{8}{25}$	2
A-16	**48**	2
A-17	**25**	2
A-18	**10080**	2
A-19	**80**	2
A-20	**24**	2
B-01	**8.4**	4
B-02	**-0.96**	4

番号	正答	配点
B-03	**114.4**	4
B-04	**-55**	4
B-05	**135**	4
B-06	$\frac{19}{27}$	4
B-07	$\frac{3}{19}$	4
B-08	$\frac{20}{29}$	4
B-09	$\frac{11}{13}$	4
B-10	$\frac{293}{10000}$	4
B-11	イ　**2**組の範囲は**3**組の範囲より大きい	4
B-12	ア　**1**組では、**70**点以上の生徒が**10**人以上いる	4
B-13	ウ　**2**組の四分位範囲は**3**組の四分位範囲より大きい	4
B-14	イ　**2**組の四分位範囲は**3**組の四分位範囲より大きい	4
B-15	エ　**1**組の範囲は**3**組の範囲より大きい	4
B-16	$\mathrm{CF} : \mathrm{FA} = 8 : 15$	4
B-17	$\mathrm{CF} : \mathrm{FA} = 5 : 4$	4
B-18	$\mathrm{BP} : \mathrm{PE} = 3 : 4$	4
B-19	$\mathrm{CF} : \mathrm{FA} = 12 : 1$	4
B-20	$\mathrm{CP} : \mathrm{PD} = 7 : 25$	4
C-01	**(1)** $\frac{3}{13}$（A が当たる確率 $\frac{3}{13}$ と等しい）　**(2)…**	8
C-02	**(1)** $\frac{2}{7}$（A が当たる確率 $\frac{2}{7}$ と等しい）　**(2)…**	8
C-03	**(1)** $\frac{2}{5}$（A が当たる確率 $\frac{2}{5}$ と等しい）　**(2)…**	8
C-04	$\mathrm{BD} = \frac{\sqrt{7}}{2}$、$\mathrm{AD} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$	8
C-05	$\mathrm{BD} = \frac{5\sqrt{34}}{8}$、…	8
C-06	$\mathrm{BD} = \frac{9\sqrt{67}}{11}$、…	8
C-07	確率は $\frac{11}{64} \fallingdotseq 0.172$。0.05 より大きいので、仮説「表と裏の出やすさは同じ」…	8
C-08	確率は $\frac{1}{16} \fallingdotseq 0.062$。0.05 より大きいので、仮説「表と裏の出やすさは同じ」は…	8
C-09	x の分散 72、共分散 24、相関係数は変わらず $\frac{\sqrt{21}}{21}$	8
C-10	x の分散 144、共分散 96、相関係数は変わらず $\frac{2\sqrt{6}}{9}$	8
D-01	$\frac{16}{39}$	6
D-02	$\frac{17}{50}$	6
D-03	$\frac{6}{11}$	6
D-04	3600 通り	6

番号	正答	配点
D-05	30240 通り	6
D-06	12 通り	6
D-07	43	6
D-08	31	6
D-09	$\mathrm{PT}=12$	6
D-10	$\mathrm{CD}=18$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　58 分

2点

計算力・基本操作の反復

ある高校の 11 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。

29，56，58，65，66，70，71，75，85，88，89　このデータの第1四分位数を求めなさい。

思考の糸口　四分位数は「中央値で前半・後半に分け、それぞれの中央値をとる」。データの個数が奇数のときは、中央値そのものは前半にも後半にも入れない。

解法

1. データは 11 個。中央値は 小さい方から 6 番目 で 70。
2. 前半 5 個（29，56，58，65，66）の中央値 $Q_1=58$。
3. 後半 5 個（71，75，85，88，89）の中央値 $Q_3=85$。

別解・別の確かめ方

- データの個数 n から「何番目の値か」を先に決めておく方法：$n=11$ のとき、Q_1 は前半 5 個の真ん中にあたる。番号で確認してから値を読むと、読み違いを防げる。

部分点のポイント

- 中央値で正しく前半・後半に分けている（1点）
- 第1四分位数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数が奇数のとき、中央値を前半・後半の両方に含めてしまう。
- 四分位範囲を Q_3-Q_1 ではなく最大値 − 最小値（範囲）と混同する。

A-02　正答　30 分　2点

計算力・基本操作の反復

ある高校の 13 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。48，50，52，59，69，70，71，74，83，85，86，96，97　このデータの四分位範囲を求めな…

思考の糸口　四分位数は「中央値で前半・後半に分け、それぞれの中央値をとる」。データの個数が奇数のときは、中央値そのものは前半にも後半にも入れない。

解法

1. データは 13 個。中央値は 小さい方から 7 番目 で 71。
2. 前半 6 個（48，50，52，59，69，70）の中央値 $Q_1 = 55.5$。
3. 後半 6 個（74，83，85，86，96，97）の中央値 $Q_3 = 85.5$。
4. 四分位範囲 $Q_3 - Q_1 = 30$。

別解・別の確かめ方

- データの個数 n から「何番目の値か」を先に決めておく方法：$n = 13$ のとき、Q_1 は前半 6 個の真ん中にあたる。番号で確認してから値を読むと、読み違いを防げる。

部分点のポイント

- 中央値で正しく前半・後半に分けている（1点）
- 四分位範囲を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数が奇数のとき、中央値を前半・後半の両方に含めてしまう。
- 四分位範囲を $Q_3 - Q_1$ ではなく最大値 − 最小値（範囲）と混同する。

A-03　正答　63 分　2点

計算力・基本操作の反復

ある高校の 13 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。29，30，31，33，36，45，63，65，77，78，81，83，98　このデータの中央値を求めなさい…

思考の糸口　四分位数は「中央値で前半・後半に分け、それぞれの中央値をとる」。データの個数が奇数のときは、中央値そのものは前半にも後半にも入れない。

解法

1. データは 13 個。中央値は 小さい方から 7 番目 で 63。
2. 前半 6 個（29，30，31，33，36，45）の中央値 $Q_1 = 32$。
3. 後半 6 個（65，77，78，81，83，98）の中央値 $Q_3 = 79.5$。

別解・別の確かめ方

- データの個数 n から「何番目の値か」を先に決めておく方法：$n = 13$ のとき、Q_1 は前半 6 個の真ん中にあたる。番号で確認してから値を読むと、読み違いを防げる。

部分点のポイント

- 中央値で正しく前半・後半に分けている（1点）
- 中央値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数が奇数のとき、中央値を前半・後半の両方に含めてしまう。
- 四分位範囲を $Q_3 - Q_1$ ではなく最大値 − 最小値（範囲）と混同する。

A-04　正答　32.5 分

2点

計算力・基本操作の反復

ある高校の 12 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。
34，46，53，58，64，72，73，80，85，91，93，94　このデータの四分位範囲を求めなさい。

思考の糸口　四分位数は「中央値で前半・後半に分け、それぞれの中央値をとる」。データの個数が奇数のときは、中央値そのものは前半にも後半にも入れない。

解法

1. データは 12 個。中央値は 6 番目と 7 番目の平均 で 72.5。
2. 前半 6 個（34，46，53，58，64，72）の中央値 $Q_1 = 55.5$。
3. 後半 6 個（73，80，85，91，93，94）の中央値 $Q_3 = 88$。
4. 四分位範囲 $Q_3 - Q_1 = 32.5$。

別解・別の確かめ方

- データの個数 n から「何番目の値か」を先に決めておく方法：$n = 12$ のとき、Q_1 は前半 6 個の真ん中にあたる。番号で確認してから値を読むと、読み違いを防げる。

部分点のポイント

- 中央値で正しく前半・後半に分けている（1点）
- 四分位範囲を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数が奇数のとき、中央値を前半・後半の両方に含めてしまう。
- 四分位範囲を $Q_3 - Q_1$ ではなく最大値 − 最小値（範囲）と混同する。

A-05　正答　82 分

2点

計算力・基本操作の反復

ある高校の 11 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。
34，42，49，61，63，64，69，75，82，85，90　このデータの第3四分位数を求めなさい。

思考の糸口　四分位数は「中央値で前半・後半に分け、それぞれの中央値をとる」。データの個数が奇数のときは、中央値そのものは前半にも後半にも入れない。

解法

1. データは 11 個。中央値は 小さい方から 6 番目 で 64。
2. 前半 5 個（34，42，49，61，63）の中央値 $Q_1 = 49$。
3. 後半 5 個（69，75，82，85，90）の中央値 $Q_3 = 82$。

別解・別の確かめ方

- データの個数 n から「何番目の値か」を先に決めておく方法：$n = 11$ のとき、Q_1 は前半 5 個の真ん中にあたる。番号で確認してから値を読むと、読み違いを防げる。

部分点のポイント

- 中央値で正しく前半・後半に分けている（1点）
- 第3四分位数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数が奇数のとき、中央値を前半・後半の両方に含めてしまう。
- 四分位範囲を $Q_3 - Q_1$ ではなく最大値 − 最小値（範囲）と混同する。

A-06　正答 24

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

変量 x のデータの平均値が 58、分散が 36 である（架空のデータ）。各値を $y = 4x - 40$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の標準偏差を求めなさい。

思考の糸口　変量変換では、平均値は式どおり $a\overline{x} + b$ に変わるが、散らばり（分散・標準偏差）は平行移動 b の影響を受けず、倍率 a の影響だけを受ける。

解法

1. $a = 4,\ b = -40$、$\overline{x} = 58$、$s_x^2 = 36$（$s_x = 6$）。
2. $s_y = |4| \times 6 = 24$。

別解・別の確かめ方

- 偏差で考える：$y_i - \overline{y} = 4(x_i - \overline{x})$ なので、偏差は 4 倍、偏差の2乗は 16 倍になる。ここから分散・標準偏差の変化が分かる。

部分点のポイント

- 変換の公式を正しく選んでいる（1点）
- 値を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分散・標準偏差にも b を加えてしまう。
- 分散を a 倍（a^2 倍ではなく）にする、または標準偏差を負の値にする。

A-07　正答 316

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

変量 x のデータの平均値が 74、分散が 196 である（架空のデータ）。各値を $y = 4x + 20$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の平均値を求めなさい。

思考の糸口　変量変換では、平均値は式どおり $a\overline{x} + b$ に変わるが、散らばり（分散・標準偏差）は平行移動 b の影響を受けず、倍率 a の影響だけを受ける。

解法

1. $a = 4,\ b = 20$、$\overline{x} = 74$、$s_x^2 = 196$（$s_x = 14$）。
2. $\overline{y} = 4 \times 74 + 20 = 316$。

別解・別の確かめ方

- 偏差で考える：$y_i - \overline{y} = 4(x_i - \overline{x})$ なので、偏差は 4 倍、偏差の2乗は 16 倍になる。ここから分散・標準偏差の変化が分かる。

部分点のポイント

- 変換の公式を正しく選んでいる（1点）
- 値を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分散・標準偏差にも b を加えてしまう。
- 分散を a 倍（a^2 倍ではなく）にする、または標準偏差を負の値にする。

A-08　正答 169　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

変量 x のデータの平均値が 70、分散が 169 である（架空のデータ）。各値を $y = -x + 20$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の分散を求めなさい。

思考の糸口 変量変換では、平均値は式どおり $a\overline{x} + b$ に変わるが、散らばり（分散・標準偏差）は平行移動 b の影響を受けず、倍率 a の影響だけを受ける。

解法

1. $a = -1$, $b = 20$、$\overline{x} = 70$、$s_x^2 = 169$（$s_x = 13$）。
2. $s_y^2 = (-1)^2 \times 169 = 169$。

別解・別の確かめ方

- 偏差で考える：$y_i - \overline{y} = -1(x_i - \overline{x})$ なので、偏差は -1 倍、偏差の2乗は 1 倍になる。ここから分散・標準偏差の変化が分かる。

部分点のポイント

- 変換の公式を正しく選んでいる（1点）
- 値を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分散・標準偏差にも b を加えてしまう。
- 分散を a 倍（a^2 倍ではなく）にする、または標準偏差を負の値にする。

A-09　正答 56　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

変量 x のデータの平均値が 40、分散が 196 である（架空のデータ）。各値を $y = 4x + 10$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の標準偏差を求めなさい。

思考の糸口 変量変換では、平均値は式どおり $a\overline{x} + b$ に変わるが、散らばり（分散・標準偏差）は平行移動 b の影響を受けず、倍率 a の影響だけを受ける。

解法

1. $a = 4$, $b = 10$、$\overline{x} = 40$、$s_x^2 = 196$（$s_x = 14$）。
2. $s_y = |4| \times 14 = 56$。

別解・別の確かめ方

- 偏差で考える：$y_i - \overline{y} = 4(x_i - \overline{x})$ なので、偏差は 4 倍、偏差の2乗は 16 倍になる。ここから分散・標準偏差の変化が分かる。

部分点のポイント

- 変換の公式を正しく選んでいる（1点）
- 値を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分散・標準偏差にも b を加えてしまう。
- 分散を a 倍（a^2 倍ではなく）にする、または標準偏差を負の値にする。

A-10　正答　246

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

変量 x のデータの平均値が 64、分散が 25 である（架空のデータ）。各値を $y = 4x - 10$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の平均値を求めなさい。

思考の糸口　変量変換では、平均値は式どおり $a\overline{x} + b$ に変わるが、散らばり（分散・標準偏差）は平行移動 b の影響を受けず、倍率 a の影響だけを受ける。

解法

1. $a = 4$, $b = -10$、$\overline{x} = 64$、$s_x^2 = 25$（$s_x = 5$）。
2. $\overline{y} = 4 \times 64 - 10 = 246$。

別解・別の確かめ方

- 偏差で考える：$y_i - \overline{y} = 4(x_i - \overline{x})$ なので、偏差は 4 倍、偏差の2乗は 16 倍になる。ここから分散・標準偏差の変化が分かる。

部分点のポイント

- 変換の公式を正しく選んでいる（1点）
- 値を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分散・標準偏差にも b を加えてしまう。
- 分散を a 倍（a^2 倍ではなく）にする、または標準偏差を負の値にする。

A-11　正答　$\dfrac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある高校の生徒 107 人に、通学方法と朝食について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の通学方法が「自転車」であったという条件のもとで、朝食が「食べない日がある」である条件付…

思考の糸口　「〜という条件のもとで」の部分が分母になる。表では、その行（または列）の合計が分母、交わるマスが分子。

解法

1. 条件の事象：通学方法が「自転車」の生徒は 56 人。
2. そのうち朝食が「食べない日がある」の生徒は 28 人。
3. 条件付き確率は $\dfrac{28}{56} = \dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 確率の式で：$P(A \cap B) = \dfrac{28}{107}$、$P(A) = \dfrac{56}{107}$ として $\dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ を計算しても同じ値になる（全体の人数 107 が約分で消える）。

部分点のポイント

- 分母となる条件の事象の人数を正しく選んでいる（1点）
- 条件付き確率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の人数 107 にしてしまう（これは $P(A \cap B)$）。
- 行と列を取り違え、逆の条件付き確率を求める。

A-12　正答　$\dfrac{9}{17}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある高校の生徒 121 人に、スマートフォンの使用時間と小テストの結果について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の小テストの結果が「不合格」であったという条件のもとで、スマー…

思考の糸口　「～という条件のもとで」の部分が分母になる。表では、その行（または列）の合計が分母、交わるマスが分子。

解法

1. 条件の事象：小テストの結果が「不合格」の生徒は 68 人。
2. そのうちスマートフォンの使用時間が「2時間以上」の生徒は 36 人。
3. 条件付き確率は $\dfrac{36}{68}=\dfrac{9}{17}$。

別解・別の確かめ方

- 確率の式で：$P(A\cap B)=\dfrac{36}{121}$、$P(A)=\dfrac{68}{121}$ として $\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ を計算しても同じ値になる（全体の人数 121 が約分で消える）。

部分点のポイント

- 分母となる条件の事象の人数を正しく選んでいる（1点）
- 条件付き確率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の人数 121 にしてしまう（これは $P(A\cap B)$）。
- 行と列を取り違え、逆の条件付き確率を求める。

A-13　正答　$\dfrac{35}{52}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある高校の生徒 126 人に、部活動と睡眠時間について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の睡眠時間が「7時間未満」であったという条件のもとで、部活動が「運動部」である条件付き…

思考の糸口　「〜という条件のもとで」の部分が分母になる。表では、その行（または列）の合計が分母、交わるマスが分子。

解法

1. 条件の事象：睡眠時間が「7時間未満」の生徒は 52 人。
2. そのうち部活動が「運動部」の生徒は 35 人。
3. 条件付き確率は $\dfrac{35}{52} = \dfrac{35}{52}$。

別解・別の確かめ方

- 確率の式で：$P(A \cap B) = \dfrac{35}{126}$、$P(A) = \dfrac{52}{126}$ として $\dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ を計算しても同じ値になる（全体の人数 126 が約分で消える）。

部分点のポイント

- 分母となる条件の事象の人数を正しく選んでいる（1点）
- 条件付き確率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の人数 126 にしてしまう（これは $P(A \cap B)$）。
- 行と列を取り違え、逆の条件付き確率を求める。

A-14　正答　$\dfrac{11}{16}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある高校の生徒 49 人に、部活動と睡眠時間について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の睡眠時間が「7時間未満」であったという条件のもとで、部活動が「運動部以外」である条件付…

思考の糸口　「〜という条件のもとで」の部分が分母になる。表では、その行（または列）の合計が分母、交わるマスが分子。

解法

1. 条件の事象：睡眠時間が「7時間未満」の生徒は 32 人。
2. そのうち部活動が「運動部以外」の生徒は 22 人。
3. 条件付き確率は $\dfrac{22}{32} = \dfrac{11}{16}$。

別解・別の確かめ方

- 確率の式で：$P(A \cap B) = \dfrac{22}{49}$、$P(A) = \dfrac{32}{49}$ として $\dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ を計算しても同じ値になる（全体の人数 49 が約分で消える）。

部分点のポイント

- 分母となる条件の事象の人数を正しく選んでいる（1点）
- 条件付き確率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の人数 49 にしてしまう（これは $P(A \cap B)$）。
- 行と列を取り違え、逆の条件付き確率を求める。

A-15　正答　$\dfrac{8}{25}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある高校の生徒 73 人に、部活動と睡眠時間について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の睡眠時間が「7時間未満」であったという条件のもとで、部活動が「運動部」である条件付き確…

思考の糸口　「〜という条件のもとで」の部分が分母になる。表では、その行（または列）の合計が分母、交わるマスが分子。

解法

1. 条件の事象：睡眠時間が「7時間未満」の生徒は 25 人。
2. そのうち部活動が「運動部」の生徒は 8 人。
3. 条件付き確率は $\dfrac{8}{25} = \dfrac{8}{25}$。

別解・別の確かめ方

- 確率の式で：$P(A \cap B) = \dfrac{8}{73}$、$P(A) = \dfrac{25}{73}$ として $\dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ を計算しても同じ値になる（全体の人数 73 が約分で消える）。

部分点のポイント

- 分母となる条件の事象の人数を正しく選んでいる（1点）
- 条件付き確率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の人数 73 にしてしまう（これは $P(A \cap B)$）。
- 行と列を取り違え、逆の条件付き確率を求める。

A-16　正答　48

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

6 人が円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。特定の2人 A, B が隣り合う座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致する座り方は同じものとみなす。

思考の糸口　回転して一致するものを同じとみなすので円順列。隣り合う2人は1つのまとまりとして数え、最後にまとまりの中の並び方をかける。

解法

1. A と B をひとまとまりにして、5 個のものの円順列と考える：$(5-1)! = 24$ 通り。
2. まとまりの中で A, B の並び方が 2 通り。
3. $2 \times 24 = 48$ 通り。

別解・別の確かめ方

- A の席を固定して考える：B は A の左右どちらかの 2 通り、残り 4 人の並び方は 4! 通りで、$2 \times 4! = 48$ 通り。

部分点のポイント

- 数え方（公式）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 円順列なのに $(n-1)!$ ではなく $n!$ で数える。
- まとまりの中の並び方 2 通りをかけ忘れる。

A-17　正答 25　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

南北に走る道が 6 本、東西に走る道が 6 本、碁盤の目のように通る町で、南西の角 S から北東の角 G まで、東または北へ進む最短経路で行く。S…

思考の糸口 最短経路は「東」「北」の並べ方で決まる。P を必ず通るので、S→P と P→G に分けて積の法則を使う。

解法

1. S から P まで：東 1、北 4 の並べ方 ${}_5\mathrm{C}_1 = 5$ 通り。
2. P から G まで：東 4、北 1 の並べ方 ${}_5\mathrm{C}_4 = 5$ 通り。
3. 積の法則で 25 通り。

別解・別の確かめ方

- 交差点ごとに「そこへ至る経路の数」を書き込んでいく方法（左と下の数の和）で数えても、同じ値になる。

部分点のポイント

- 数え方（公式）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- S→P と P→G の場合の数を足してしまう（積の法則を使う場面）。
- 区画の数と道の本数を取り違える。

A-18　正答 10080　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

9 人が円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。特定の2人 A, B が隣り合う座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致する座り方は同じものとみなす。

思考の糸口 回転して一致するものを同じとみなすので円順列。隣り合う2人は1つのまとまりとして数え、最後にまとまりの中の並び方をかける。

解法

1. A と B をひとまとまりにして、8 個のものの円順列と考える：$(8-1)! = 5040$ 通り。
2. まとまりの中で A, B の並び方が 2 通り。
3. $2 \times 5040 = 10080$ 通り。

別解・別の確かめ方

- A の席を固定して考える：B は A の左右どちらかの 2 通り、残り 7 人の並び方は 7! 通りで、$2 \times 7! = 10080$ 通り。

部分点のポイント

- 数え方（公式）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 円順列なのに $(n-1)!$ ではなく $n!$ で数える。
- まとまりの中の並び方 2 通りをかけ忘れる。

A-19　正答 80　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

男子 4 人、女子 5 人の中から 3 人の委員を選ぶ。女子が少なくとも1人含まれる選び方は何通りあるか。

思考の糸口　「少なくとも1人」は余事象（1人もいない）を全体から引くと速い。

解法

1. 全体：${}_9\mathrm{C}_3 = 84$ 通り。
2. 女子が1人も含まれない（男子だけ）：${}_4\mathrm{C}_3 = 4$ 通り。
3. $84 - 4 = 80$ 通り。

別解・別の確かめ方

- 女子の人数で場合分けして（1人、2人、…）、それぞれの選び方を足しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 数え方（公式）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 女子1人を先に選んでから残りを選ぶ（${}_5\mathrm{C}_1 \times {}_8\mathrm{C}_2$）と、重複して数えてしまう。

A-20　正答 24　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

南北に走る道が 7 本、東西に走る道が 5 本、碁盤の目のように通る町で、南西の角 S から北東の角 G まで、東または北へ進む最短経路で行く。S…

思考の糸口　最短経路は「東」「北」の並べ方で決まる。P を必ず通るので、S→P と P→G に分けて積の法則を使う。

解法

1. S から P まで：東 5、北 1 の並べ方 ${}_6\mathrm{C}_5 = 6$ 通り。
2. P から G まで：東 1、北 3 の並べ方 ${}_4\mathrm{C}_1 = 4$ 通り。
3. 積の法則で 24 通り。

別解・別の確かめ方

- 交差点ごとに「そこへ至る経路の数」を書き込んでいく方法（左と下の数の和）で数えても、同じ値になる。

部分点のポイント

- 数え方（公式）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- S→P と P→G の場合の数を足してしまう（積の法則を使う場面）。
- 区画の数と道の本数を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答 8.4

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、相関係数は 0.4 であった（架空の資料）。x と y の共分散を求めなさい。

思考の糸口　相関係数の定義 $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ を共分散について解く。

解法

1. $s_{xy}=r\,s_x s_y$。
2. $=0.4\times 21=8.4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた共分散を定義式に戻し、$\dfrac{8.4}{21}=0.4$ となるかで検算する。

部分点のポイント

- 定義式を共分散について正しく解いている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 標準偏差の代わりに分散をかけてしまう。
- 相関係数の符号を落とす。

B-02　正答 -0.96

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、x と y の共分散は -106 であった（架空の資料）。x と y の相関係数を、小数第3位を四捨五入…

思考の糸口　相関係数は共分散を2つの標準偏差の積で割ったもの。値は必ず $-1\leqq r\leqq 1$ になるので、範囲外になれば計算ミスと分かる。

解法

1. $s_x s_y=10\times 11=110$。
2. $r=\dfrac{-106}{110}=-0.9636\cdots$。
3. 小数第3位を四捨五入して -0.96。

別解・別の確かめ方

- 符号と大きさの見当をつけてから計算する：共分散が負なので r も負。$|s_{xy}|$ が $s_x s_y$ に近いほど $|r|$ は 1 に近い。

部分点のポイント

- 相関係数の定義式に正しく代入している（2点）
- 正しく四捨五入している（2点）

よくあるミス

- 分母を分散の積 $s_x^2 s_y^2$ にしてしまう。
- 共分散の符号を落とす。

B-03　正答　114.4

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、相関係数は 0.8 であった（架空の資料）。x と y の共分散を求めなさい。

思考の糸口　相関係数の定義 $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ を共分散について解く。

解法

1. $s_{xy}=r\,s_x s_y$。
2. $=0.8\times 143=114.4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた共分散を定義式に戻し、$\dfrac{114.4}{143}=0.8$ となるかで検算する。

部分点のポイント

- 定義式を共分散について正しく解いている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 標準偏差の代わりに分散をかけてしまう。
- 相関係数の符号を落とす。

B-04　正答　-55

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、相関係数は -0.5 であった（架空の資料）。x と y の共分散を求めなさい。

思考の糸口　相関係数の定義 $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ を共分散について解く。

解法

1. $s_{xy}=r\,s_x s_y$。
2. $=-0.5\times 110=-55$。

別解・別の確かめ方

- 求めた共分散を定義式に戻し、$\dfrac{-55}{110}=-0.5$ となるかで検算する。

部分点のポイント

- 定義式を共分散について正しく解いている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 標準偏差の代わりに分散をかけてしまう。
- 相関係数の符号を落とす。

B-05　正答　135

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、相関係数は 0.6 であった（架空の資料）。x と y の共分散を求めなさい。

思考の糸口　相関係数の定義 $r=\dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$ を共分散について解く。

解法

1. $s_{xy}=r\,s_x s_y$。
2. $=0.6\times 225=135$。

別解・別の確かめ方

- 求めた共分散を定義式に戻し、$\dfrac{135}{225}=0.6$ となるかで検算する。

部分点のポイント

- 定義式を共分散について正しく解いている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 標準偏差の代わりに分散をかけてしまう。
- 相関係数の符号を落とす。

B-06　正答　$\dfrac{19}{27}$

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある病気にかかっている人の割合は 20% である。ある検査は、病気にかかっている人を 95% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 10% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽…

思考の糸口　樹形図で「病気／病気でない」→「陽性／陰性」と枝分かれさせ、枝の確率をかける。陽性になる経路は2本あるので足す。「陽性と判定されたとき」なので、陽性全体を分母にする。

解法

1. 病気かつ陽性：$\dfrac{20}{100}\times\dfrac{95}{100}=\dfrac{1900}{10000}$。
2. 病気でなく陽性：$\dfrac{80}{100}\times\dfrac{10}{100}=\dfrac{800}{10000}$。
3. 陽性の確率：$\dfrac{2700}{10000}$。
4. 求める確率：$\dfrac{1900}{2700}=\dfrac{19}{27}$。

別解・別の確かめ方

- 10000人の集団で考える：病気 2000 人のうち陽性 1900 人、病気でない 8000 人のうち陽性 800 人。人数の比で確率が求められる。

部分点のポイント

- 2つの経路の確率を正しく求めている（2点）
- 求める確率を正しく立式・計算している（2点）

よくあるミス

- 検査の精度 95% をそのまま答えにしてしまう（条件と結果が逆）。
- 誤って陽性となる経路を足し忘れる。

B-07　正答　$\dfrac{3}{19}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある病気にかかっている人の割合は 4% である。ある検査は、病気にかかっている人を 90% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 20% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽性…

思考の糸口　樹形図で「病気／病気でない」→「陽性／陰性」と枝分かれさせ、枝の確率をかける。陽性になる経路は2本あるので足す。「陽性と判定されたとき」なので、陽性全体を分母にする。

解法

1. 病気かつ陽性：$\dfrac{4}{100}\times\dfrac{90}{100}=\dfrac{360}{10000}$。
2. 病気でなく陽性：$\dfrac{96}{100}\times\dfrac{20}{100}=\dfrac{1920}{10000}$。
3. 陽性の確率：$\dfrac{2280}{10000}$。
4. 求める確率：$\dfrac{360}{2280}=\dfrac{3}{19}$。

別解・別の確かめ方

- 10000人の集団で考える：病気 400 人のうち陽性 360 人、病気でない 9600 人のうち陽性 1920 人。人数の比で確率が求められる。

部分点のポイント

- 2つの経路の確率を正しく求めている（2点）
- 求める確率を正しく立式・計算している（2点）

よくあるミス

- 検査の精度 90% をそのまま答えにしてしまう（条件と結果が逆）。
- 誤って陽性となる経路を足し忘れる。

B-08　正答　$\dfrac{20}{29}$

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある病気にかかっている人の割合は 10% である。ある検査は、病気にかかっている人を 80% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 4% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽性…

思考の糸口　樹形図で「病気／病気でない」→「陽性／陰性」と枝分かれさせ、枝の確率をかける。陽性になる経路は2本あるので足す。「陽性と判定されたとき」なので、陽性全体を分母にする。

解法

1. 病気かつ陽性：$\dfrac{10}{100}\times\dfrac{80}{100}=\dfrac{800}{10000}$。
2. 病気でなく陽性：$\dfrac{90}{100}\times\dfrac{4}{100}=\dfrac{360}{10000}$。
3. 陽性の確率：$\dfrac{1160}{10000}$。
4. 求める確率：$\dfrac{800}{1160}=\dfrac{20}{29}$。

別解・別の確かめ方

- 10000人の集団で考える：病気 1000 人のうち陽性 800 人、病気でない 9000 人のうち陽性 360 人。人数の比で確率が求められる。

部分点のポイント

- 2つの経路の確率を正しく求めている（2点）
- 求める確率を正しく立式・計算している（2点）

よくあるミス

- 検査の精度 80% をそのまま答えにしてしまう（条件と結果が逆）。
- 誤って陽性となる経路を足し忘れる。

B-09　正答　$\dfrac{11}{13}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある病気にかかっている人の割合は 10% である。ある検査は、病気にかかっている人を 99% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 2% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽性…

思考の糸口　樹形図で「病気／病気でない」→「陽性／陰性」と枝分かれさせ、枝の確率をかける。陽性になる経路は2本あるので足す。「陽性と判定されたとき」なので、陽性全体を分母にする。

解法

1. 病気かつ陽性：$\dfrac{10}{100}\times\dfrac{99}{100}=\dfrac{990}{10000}$。
2. 病気でなく陽性：$\dfrac{90}{100}\times\dfrac{2}{100}=\dfrac{180}{10000}$。
3. 陽性の確率：$\dfrac{1170}{10000}$。
4. 求める確率：$\dfrac{990}{1170}=\dfrac{11}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 10000人の集団で考える：病気 1000 人のうち陽性 990 人、病気でない 9000 人のうち陽性 180 人。人数の比で確率が求められる。

部分点のポイント

- 2つの経路の確率を正しく求めている（2点）
- 求める確率を正しく立式・計算している（2点）

よくあるミス

- 検査の精度 99% をそのまま答えにしてしまう（条件と結果が逆）。
- 誤って陽性となる経路を足し忘れる。

B-10　正答　$\dfrac{293}{10000}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある病気にかかっている人の割合は 1% である。ある検査は、病気にかかっている人を 95% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 2% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。無作為に選ん…

思考の糸口　樹形図で「病気／病気でない」→「陽性／陰性」と枝分かれさせ、枝の確率をかける。陽性になる経路は2本あるので足す。

解法

1. 病気かつ陽性：$\dfrac{1}{100}\times\dfrac{95}{100}=\dfrac{95}{10000}$。
2. 病気でなく陽性：$\dfrac{99}{100}\times\dfrac{2}{100}=\dfrac{198}{10000}$。
3. 陽性の確率：$\dfrac{293}{10000}$。
4. 約分して $\dfrac{293}{10000}$。

別解・別の確かめ方

- 10000人の集団で考える：病気 100 人のうち陽性 95 人、病気でない 9900 人のうち陽性 198 人。人数の比で確率が求められる。

部分点のポイント

- 2つの経路の確率を正しく求めている（2点）
- 求める確率を正しく立式・計算している（2点）

よくあるミス

- 検査の精度 95% をそのまま答えにしてしまう（条件と結果が逆）。
- 誤って陽性となる経路を足し忘れる。

B-11　正答　イ　2組の範囲は3組の範囲より大きい　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。

思考の糸口　箱ひげ図から分かるのは5つの値だけ。人数に関する記述は、39人の中央値が20番目、Q_1 が10番目、Q_3 が30番目（大きい方から10番目）の値であることを使って判定する。

解法

1. 各選択肢が、5つの値だけで判定できるかを確認する。
2. 判定できるものは、表の値で比較する。
3. 正しいのは「2組の範囲は3組の範囲より大きい」。範囲は 2組 が $88-28=60$、3組 が $70-26=44$。

選択肢の分析

ア	3組 の $Q_1=32$、2組 の中央値 81。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
ウ	3組 の $Q_1=32$、1組 の中央値 60。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
エ	四分位範囲は 3組 が 17、2組 が 43。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 人数の記述は、具体的に「何番目の値か」を図に書き込んで確かめる。平均値や個々の値についての記述は、それだけで「確実に正しい」とはいえない。

部分点のポイント

- 各記述を5つの値で判定している（2点）
- 正しい記述を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ひげの長さを人数の多さと誤解する。
- 箱ひげ図から平均値を読み取れると考える。

B-12　正答　ア　1組では、70点以上の生徒が10人以上いる　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。

思考の糸口　箱ひげ図から分かるのは5つの値だけ。人数に関する記述は、39人の中央値が20番目、Q_1 が10番目、Q_3 が30番目（大きい方から10番目）の値であることを使って判定する。

解法

1. 各選択肢が、5つの値だけで判定できるかを確認する。
2. 判定できるものは、表の値で比較する。
3. 正しいのは「1組では、70点以上の生徒が10人以上いる」。1組 の $Q_3 = 75$ 点。39人の Q_3 は大きい方から10番目の値なので、$Q_3 \geqq 70$ より10人以上が70点以上。

選択肢の分析

イ	2組 の $Q_1 = 56$、1組 の中央値 71。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
ウ	1組 の $Q_1 = 64$、2組 の中央値 68。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
エ	範囲は 1組 が $96 - 57 = 39$、3組 が $83 - 24 = 59$。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 人数の記述は、具体的に「何番目の値か」を図に書き込んで確かめる。平均値や個々の値についての記述は、それだけで「確実に正しい」とはいえない。

部分点のポイント

- 各記述を5つの値で判定している（2点）
- 正しい記述を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ひげの長さを人数の多さと誤解する。
- 箱ひげ図から平均値を読み取れると考える。

B-13　正答　ウ　2組の四分位範囲は3組の四分位範囲より大きい　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。

思考の糸口　箱ひげ図から分かるのは5つの値だけ。人数に関する記述は、39人の中央値が20番目、Q_1 が10番目、Q_3 が30番目（大きい方から10番目）の値であることを使って判定する。

解法

1. 各選択肢が、5つの値だけで判定できるかを確認する。
2. 判定できるものは、表の値で比較する。
3. 正しいのは「2組の四分位範囲は3組の四分位範囲より大きい」。四分位範囲は 2組 が 25、3組 が 23。

選択肢の分析

ア	四分位範囲は 2組 が 25、1組 が 33。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
イ	範囲は 2組 が $82-24=58$、3組 が $98-30=68$。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
エ	範囲は 1組 が $79-24=55$、3組 が $98-30=68$。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 人数の記述は、具体的に「何番目の値か」を図に書き込んで確かめる。平均値や個々の値についての記述は、それだけで「確実に正しい」とはいえない。

部分点のポイント

- 各記述を5つの値で判定している（2点）
- 正しい記述を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ひげの長さを人数の多さと誤解する。
- 箱ひげ図から平均値を読み取れると考える。

B-14　正答　イ　2組の四分位範囲は3組の四分位範囲より大きい　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。

思考の糸口　箱ひげ図から分かるのは5つの値だけ。人数に関する記述は、39人の中央値が20番目、Q_1 が10番目、Q_3 が30番目（大きい方から10番目）の値であることを使って判定する。

解法

1. 各選択肢が、5つの値だけで判定できるかを確認する。
2. 判定できるものは、表の値で比較する。
3. 正しいのは「2組の四分位範囲は3組の四分位範囲より大きい」。四分位範囲は 2組 が 34、3組 が 32。

選択肢の分析

ア	2組 の $Q_1 = 35$、3組 の中央値 60。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
ウ	範囲は 2組 が $77 - 26 = 51$、3組 が $90 - 33 = 57$。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
エ	3組 の $Q_1 = 39$、1組 の中央値 63。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 人数の記述は、具体的に「何番目の値か」を図に書き込んで確かめる。平均値や個々の値についての記述は、それだけで「確実に正しい」とはいえない。

部分点のポイント

- 各記述を5つの値で判定している（2点）
- 正しい記述を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ひげの長さを人数の多さと誤解する。
- 箱ひげ図から平均値を読み取れると考える。

B-15　正答　エ　1組の範囲は3組の範囲より大きい　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。

思考の糸口　箱ひげ図から分かるのは5つの値だけ。人数に関する記述は、39人の中央値が20番目、Q_1 が10番目、Q_3 が30番目（大きい方から10番目）の値であることを使って判定する。

解法

1. 各選択肢が、5つの値だけで判定できるかを確認する。
2. 判定できるものは、表の値で比較する。
3. 正しいのは「1組の範囲は3組の範囲より大きい」。範囲は 1組 が $94-31=63$、3組 が $98-59=39$。

選択肢の分析

ア	3組 の $Q_3=82$ 点。39人の Q_3 は大きい方から10番目の値なので、$Q_3<84$ より84点以上の生徒は9人以下。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
イ	四分位範囲は 2組 が 18、1組 が 27。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り
ウ	2組 の中央値は 52 点で、39人の中央値は小さい方から20番目の値。中央値が 55 点未満なので、55点以上の生徒は19人以下。よって誤り。 誤概念：箱ひげ図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 人数の記述は、具体的に「何番目の値か」を図に書き込んで確かめる。平均値や個々の値についての記述は、それだけで「確実に正しい」とはいえない。

部分点のポイント

- 各記述を5つの値で判定している（2点）
- 正しい記述を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ひげの長さを人数の多さと誤解する。
- 箱ひげ図から平均値を読み取れると考える。

B-16　正答　CF : FA = 8 : 15　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 3 : 4 に内分する点を D、辺 BC を 5 : 2 に内分する点を…

思考の糸口　三角形の3つの頂点から引いた線分が1点で交わる配置なので、チェバの定理。頂点→分点→頂点…と一周する順に比をかける。

解法

1. 3本の線分 AE, CD, BF が1点 P で交わるので、チェバの定理を使う。
2. $\dfrac{AD}{DB}\cdot\dfrac{BE}{EC}\cdot\dfrac{CF}{FA}=1$。
3. $\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{CF}{FA}=1$ より $\dfrac{CF}{FA}=\dfrac{8}{15}$。
4. よって CF : FA = 8 : 15。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる方法：△PAB : △PBC : △PCA を比で表すと、CF : FA = △PBC : △PAB として同じ比が得られる。

部分点のポイント

- 適用する定理と三角形（直線）を正しく選んでいる（2点）
- 比を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 一周する順序を誤り、逆数の比を求めてしまう。
- $\dfrac{EC}{CA}$ の CA を AE と取り違える（全体の長さを使う場面）。

B-17　正答　CF : FA = 5 : 4　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 4 : 1 に内分する点を D、辺 BC を 1 : 5 に内分する点を…

思考の糸口　三角形の3つの頂点から引いた線分が1点で交わる配置なので、チェバの定理。頂点→分点→頂点…と一周する順に比をかける。

解法

1. 3本の線分 AE, CD, BF が1点 P で交わるので、チェバの定理を使う。
2. $\dfrac{AD}{DB}\cdot\dfrac{BE}{EC}\cdot\dfrac{CF}{FA}=1$。
3. $\dfrac{4}{1}\cdot\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{CF}{FA}=1$ より $\dfrac{CF}{FA}=\dfrac{5}{4}$。
4. よって CF : FA = 5 : 4。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる方法：△PAB : △PBC : △PCA を比で表すと、CF : FA = △PBC : △PAB として同じ比が得られる。

部分点のポイント

- 適用する定理と三角形（直線）を正しく選んでいる（2点）
- 比を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 一周する順序を誤り、逆数の比を求めてしまう。
- $\dfrac{EC}{CA}$ の CA を AE と取り違える（全体の長さを使う場面）。

B-18　正答　BP : PE = 3 : 4　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 3 : 1 に内分する点を D、辺 AC を 5 : 4 に内分する点を…

思考の糸口　求める比の線分 BE を辺にもつ三角形（△ABE）を選び、それを横切る直線 DC にメネラウスの定理を使う。

解法

1. 線分 BE を辺にもつ △ABE と、直線 DC にメネラウスの定理を使う。
2. $\dfrac{AD}{DB}\cdot\dfrac{BP}{PE}\cdot\dfrac{EC}{CA}=1$。
3. $\dfrac{3}{1}\cdot\dfrac{BP}{PE}\cdot\dfrac{4}{9}=1$ より $\dfrac{BP}{PE}=\dfrac{3}{4}$。
4. よって BP : PE = 3 : 4。

別解・別の確かめ方

- ベクトル（数学C）や、点 E を通り AB に平行な補助線を引いて相似比で求めても、同じ比になる。

部分点のポイント

- 適用する定理と三角形（直線）を正しく選んでいる（2点）
- 比を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 一周する順序を誤り、逆数の比を求めてしまう。
- $\dfrac{EC}{CA}$ の CA を AE と取り違える（全体の長さを使う場面）。

B-19　正答　CF : FA = 12 : 1　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 1 : 3 に内分する点を D、辺 BC を 1 : 4 に内分する点を…

思考の糸口　三角形の3つの頂点から引いた線分が1点で交わる配置なので、チェバの定理。頂点→分点→頂点…と一周する順に比をかける。

解法

1. 3本の線分 AE, CD, BF が1点 P で交わるので、チェバの定理を使う。
2. $\dfrac{AD}{DB}\cdot\dfrac{BE}{EC}\cdot\dfrac{CF}{FA}=1$。
3. $\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{CF}{FA}=1$ より $\dfrac{CF}{FA}=12$。
4. よって CF : FA = 12 : 1。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる方法：△PAB : △PBC : △PCA を比で表すと、CF : FA = △PBC : △PAB として同じ比が得られる。

部分点のポイント

- 適用する定理と三角形（直線）を正しく選んでいる（2点）
- 比を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 一周する順序を誤り、逆数の比を求めてしまう。
- $\dfrac{EC}{CA}$ の CA を AE と取り違える（全体の長さを使う場面）。

B-20　正答　$\mathrm{CP} : \mathrm{PD} = 7 : 25$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 2 : 5 に内分する点を D、辺 AC を 5 : 1 に内分する点を…

思考の糸口　求める比の線分 CD を辺にもつ三角形（△ACD）を選び、それを横切る直線 BE にメネラウスの定理を使う。

解法

1. 線分 CD を辺にもつ △ACD と、直線 EB にメネラウスの定理を使う。
2. $\dfrac{\mathrm{AE}}{\mathrm{EC}} \cdot \dfrac{\mathrm{CP}}{\mathrm{PD}} \cdot \dfrac{\mathrm{DB}}{\mathrm{BA}} = 1$。
3. $\dfrac{5}{1} \cdot \dfrac{\mathrm{CP}}{\mathrm{PD}} \cdot \dfrac{5}{7} = 1$ より $\dfrac{\mathrm{CP}}{\mathrm{PD}} = \dfrac{7}{25}$。
4. よって $\mathrm{CP} : \mathrm{PD} = 7 : 25$。

別解・別の確かめ方

- 点 D を通り AC に平行な補助線を引き、相似な三角形の比から求めても、同じ比になる。

部分点のポイント

- 適用する定理と三角形（直線）を正しく選んでいる（2点）
- 比を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 一周する順序を誤り、逆数の比を求めてしまう。
- $\dfrac{\mathrm{EC}}{\mathrm{CA}}$ の CA を AE と取り違える（全体の長さを使う場面）。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　(1) $\dfrac{3}{13}$（A が当たる確率 $\dfrac{3}{13}$ と等しい）　(2) $\dfrac{1}{6}$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

13 本のくじの中に当たりくじが 3 本ある。A が先に1本引き、引いたくじを戻さずに続けて B が1本引く。(1) B が当たる確率を求め、くじを引く順…

思考の糸口　B の結果は A の結果に左右されるので、A が「当たり」「はずれ」の2つの場合に分けて乗法定理を使う。(2) は「B が当たったとき」なので $P(B)$ が分母。

解法

1. $P(A\cap B)=\dfrac{3}{13}\cdot\dfrac{2}{12}$、$P(\overline{A}\cap B)=\dfrac{10}{13}\cdot\dfrac{3}{12}$。
2. $P(B)=\dfrac{3(2)+10\cdot 3}{13\cdot 12}=\dfrac{3\cdot 12}{13\cdot 12}=\dfrac{3}{13}$。これは $P(A)=\dfrac{3}{13}$ に等しい。
3. $P_B(A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{6}{156}\div\dfrac{3}{13}=\dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 対称性による説明：13 本のくじを A, B, … の順に並べると考えれば、2番目の位置に当たりが来る確率は1番目と同じく $\dfrac{3}{13}$。(2) は「B の当たりくじ1本を除いた残り 12 本から A が引いた」と考えて $\dfrac{1}{6}$ と直接求めることもできる。

部分点のポイント

- 場合分けと乗法定理（3点）
- 順番によらないことの結論（1点）
- $P(A\cap B)$（2点）
- 条件付き確率（2点）

よくあるミス

- A の結果を考えずに $P(B)=\dfrac{1}{4}$ などとする。
- (2) で分母を $P(A)$ にして $P_A(B)$ を求めてしまう（結果は同じ値になるが、理由を説明できない）。

C-02　正答　(1) $\frac{2}{7}$（A が当たる確率 $\frac{2}{7}$ と等しい）　(2) $\frac{3}{13}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

14 本のくじの中に当たりくじが 4 本ある。A が先に1本引き、引いたくじを戻さずに続けて B が1本引く。(1) B が当たる確率を求め、くじを引く順…

思考の糸口　B の結果は A の結果に左右されるので、A が「当たり」「はずれ」の2つの場合に分けて乗法定理を使う。(2) は「B が当たったとき」なので $P(B)$ が分母。

解法

1. $P(A\cap B)=\frac{4}{14}\cdot\frac{3}{13}$、$P(\overline{A}\cap B)=\frac{10}{14}\cdot\frac{4}{13}$。
2. $P(B)=\frac{4(3)+10\cdot 4}{14\cdot 13}=\frac{4\cdot 13}{14\cdot 13}=\frac{2}{7}$。これは $P(A)=\frac{2}{7}$ に等しい。
3. $P_B(A)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{12}{182}\div\frac{2}{7}=\frac{3}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 対称性による説明：14 本のくじを A, B, … の順に並べると考えれば、2番目の位置に当たりが来る確率は1番目と同じく $\frac{2}{7}$。(2) は「B の当たりくじ1本を除いた残り 13 本から A が引いた」と考えて $\frac{3}{13}$ と直接求めることもできる。

部分点のポイント

- 場合分けと乗法定理（3点）
- 順番によらないことの結論（1点）
- $P(A\cap B)$（2点）
- 条件付き確率（2点）

よくあるミス

- A の結果を考えずに $P(B)=\frac{4}{13}$ などとする。
- (2) で分母を $P(A)$ にして $P_A(B)$ を求めてしまう（結果は同じ値になるが、理由を説明できない）。

C-03　正答　(1) $\frac{2}{5}$（A が当たる確率 $\frac{2}{5}$ と等しい）　(2) $\frac{1}{4}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

5 本のくじの中に当たりくじが 2 本ある。A が先に1本引き、引いたくじを戻さずに続けて B が1本引く。(1) B が当たる確率を求め、くじを引く順番…

思考の糸口　B の結果は A の結果に左右されるので、A が「当たり」「はずれ」の2つの場合に分けて乗法定理を使う。(2) は「B が当たったとき」なので $P(B)$ が分母。

解法

1. $P(A\cap B)=\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}$、$P(\overline{A}\cap B)=\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}$。
2. $P(B)=\frac{2(1)+3\cdot 2}{5\cdot 4}=\frac{2\cdot 4}{5\cdot 4}=\frac{2}{5}$。これは $P(A)=\frac{2}{5}$ に等しい。
3. $P_B(A)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{2}{20}\div\frac{2}{5}=\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 対称性による説明：5 本のくじを A, B, … の順に並べると考えれば、2番目の位置に当たりが来る確率は1番目と同じく $\frac{2}{5}$。(2) は「B の当たりくじ1本を除いた残り 4 本から A が引いた」と考えて $\frac{1}{4}$ と直接求めることもできる。

部分点のポイント

- 場合分けと乗法定理（3点）
- 順番によらないことの結論（1点）
- $P(A\cap B)$（2点）
- 条件付き確率（2点）

よくあるミス

- A の結果を考えずに $P(B)=\frac{1}{2}$ などとする。
- (2) で分母を $P(A)$ にして $P_A(B)$ を求めてしまう（結果は同じ値になるが、理由を説明できない）。

C-04　正答　$\mathrm{BD}=\frac{\sqrt{7}}{2}$、$\mathrm{AD}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHA-U02

△ABC において $\mathrm{AB}=2$, $\mathrm{AC}=6$, $\angle\mathrm{A}=60^\circ$ とする。…

思考の糸口　角の二等分線は「辺の比」（図形の性質）と「面積の分割」（三角比の面積公式）の両方で使える。BD は比で、AD は面積で求める。

解法

1. 余弦定理：$\mathrm{BC}^2=2^2+6^2-2\cdot 2\cdot 6\cos 60^\circ=28$、$\mathrm{BC}=2\sqrt{7}$。
2. $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}=2:6$ より $\mathrm{BD}=2\sqrt{7}\times\frac{2}{8}=\frac{\sqrt{7}}{2}$。
3. 面積：$\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 6\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot \mathrm{AD}\sin 30^\circ+\frac{1}{2}\cdot 6\cdot \mathrm{AD}\sin 30^\circ$。
4. $\mathrm{AD}=\frac{12\sin 60^\circ}{8\sin 30^\circ}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 検算：△ABD で余弦定理 $\mathrm{BD}^2=\mathrm{AB}^2+\mathrm{AD}^2-2\,\mathrm{AB}\cdot\mathrm{AD}\cos 30^\circ$ に求めた値を代入すると、両辺が一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- BC の計算（2点）
- BD の計算（2点）
- 面積による立式（3点）

- AD の値（1点）

よくあるミス

- BD:DC を AC:AB と逆にしてしまう。
- 面積の式で $\sin 30^\circ$ ではなく $\sin 60^\circ$ を使ってしまう。

C-05　正答　$\mathrm{BD}=\frac{5\sqrt{34}}{8}$、$\mathrm{AD}=\frac{15\sqrt{2}}{8}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHA-U02

$\triangle \mathrm{ABC}$ において $\mathrm{AB}=5,\ \mathrm{AC}=3,\ \angle \mathrm{A}=90^\circ$ とする。…

思考の糸口　角の二等分線は「辺の比」（図形の性質）と「面積の分割」（三角比の面積公式）の両方で使える。BD は比で、AD は面積で求める。

解法

1. 余弦定理：$\mathrm{BC}^2=5^2+3^2-2\cdot 5\cdot 3\cos 90^\circ=34$、$\mathrm{BC}=\sqrt{34}$。
2. $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}=5:3$ より $\mathrm{BD}=\sqrt{34}\times\frac{5}{8}=\frac{5\sqrt{34}}{8}$。
3. 面積：$\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 3\sin 90^\circ=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot \mathrm{AD}\sin 45^\circ+\frac{1}{2}\cdot 3\cdot \mathrm{AD}\sin 45^\circ$。
4. $\mathrm{AD}=\dfrac{15\sin 90^\circ}{8\sin 45^\circ}=\frac{15\sqrt{2}}{8}$。

別解・別の確かめ方

- 検算：$\triangle \mathrm{ABD}$ で余弦定理 $\mathrm{BD}^2=\mathrm{AB}^2+\mathrm{AD}^2-2\,\mathrm{AB}\cdot\mathrm{AD}\cos 45^\circ$ に求めた値を代入すると、両辺が一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- BC の計算（2点）
- BD の計算（2点）
- 面積による立式（3点）
- AD の値（1点）

よくあるミス

- BD:DC を AC:AB と逆にしてしまう。
- 面積の式で $\sin 45^\circ$ ではなく $\sin 90^\circ$ を使ってしまう。

C-06　正答　$\mathrm{BD}=\frac{9\sqrt{67}}{11}$、$\mathrm{AD}=\frac{18\sqrt{3}}{11}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHA-U02

$\triangle \mathrm{ABC}$ において $\mathrm{AB}=9,\ \mathrm{AC}=2,\ \angle \mathrm{A}=60^\circ$ とする。…

思考の糸口　角の二等分線は「辺の比」（図形の性質）と「面積の分割」（三角比の面積公式）の両方で使える。BD は比で、AD は面積で求める。

解法

1. 余弦定理：$\mathrm{BC}^2=9^2+2^2-2\cdot 9\cdot 2\cos 60^\circ=67$、$\mathrm{BC}=\sqrt{67}$。
2. $\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AB}:\mathrm{AC}=9:2$ より $\mathrm{BD}=\sqrt{67}\times\frac{9}{11}=\frac{9\sqrt{67}}{11}$。
3. 面積：$\frac{1}{2}\cdot 9\cdot 2\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\cdot 9\cdot \mathrm{AD}\sin 30^\circ+\frac{1}{2}\cdot 2\cdot \mathrm{AD}\sin 30^\circ$。
4. $\mathrm{AD}=\dfrac{18\sin 60^\circ}{11\sin 30^\circ}=\frac{18\sqrt{3}}{11}$。

別解・別の確かめ方

- 検算：$\triangle \mathrm{ABD}$ で余弦定理 $\mathrm{BD}^2=\mathrm{AB}^2+\mathrm{AD}^2-2\,\mathrm{AB}\cdot\mathrm{AD}\cos 30^\circ$ に求めた値を代入すると、両辺が一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- BC の計算（2点）
- BD の計算（2点）
- 面積による立式（3点）
- AD の値（1点）

よくあるミス

- BD:DC を AC:AB と逆にしてしまう。
- 面積の式で $\sin 30^\circ$ ではなく $\sin 60^\circ$ を使ってしまう。

C-07　正答　確率は $\dfrac{11}{64} \fallingdotseq 0.172$。$0.05$ より大きいので、仮説「表と裏の出やすさは同じ」は誤りとはいえない。すなわち、このコインは表が出やすいとは判断できない。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 HS-MATHA-U01

あるコインを 10 回投げたところ、表が 7 回出た。このコインは表が出やすいといえるかを、有意水準 5% で考える。「表と裏の出やすさは同じ（表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$）」という仮説を立てるとき…

思考の糸口　仮説検定の考え方：仮説が正しいとしたとき、実際に起きたこと（またはそれ以上に極端なこと）が起こる確率を計算する。その確率が有意水準より小さければ「めったに起こらないことが起きた」と考え、仮説を誤りと判断する。

解法

1. 表が i 回出る確率は ${}_{10}\mathrm{C}_i \left(\dfrac{1}{2}\right)^{10}$。
2. 7 回以上：$\dfrac{{}_{10}\mathrm{C}_7 + {}_{10}\mathrm{C}_8 + {}_{10}\mathrm{C}_9 + {}_{10}\mathrm{C}_{10}}{1024} = \dfrac{176}{1024} = \dfrac{11}{64} \fallingdotseq 0.172$。
3. 0.05 より大きいので、仮説「表と裏の出やすさは同じ」は誤りとはいえない。すなわち、このコインは表が出やすいとは判断できない。

別解・別の確かめ方

- コインを投げる実験をくり返すシミュレーション（表計算ソフトの乱数など）で、表が7回以上出る相対度数を調べても、およその確率を確かめられる。

部分点のポイント

- 反復試行の立式（3点）
- 確率の計算（2点）
- 有意水準との比較（1点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 「ちょうど7回」の確率だけを計算し、それより極端な場合を足し忘れる。
- 仮説が否定できないことを「仮説が正しいと証明された」と述べてしまう。

C-08　正答　確率は $\dfrac{1}{16} \fallingdotseq 0.062$。$0.05$ より大きいので、仮説「表と裏の出やすさは同じ」は誤りとはいえない。すなわち、このコインは表が出やすいとは判断できない。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 HS-MATHA-U01

あるコインを 7 回投げたところ、表が 6 回出た。このコインは表が出やすいといえるかを、有意水準 5% で考える。「表と裏の出やすさは同じ（表が出る確率は $\dfrac{1}{2}$）」という仮説を立てるとき、…

思考の糸口　仮説検定の考え方：仮説が正しいとしたとき、実際に起きたこと（またはそれ以上に極端なこと）が起こる確率を計算する。その確率が有意水準より小さければ「めったに起こらないことが起きた」と考え、仮説を誤りと判断する。

解法

1. 表が i 回出る確率は ${}_7\mathrm{C}_i \left(\dfrac{1}{2}\right)^7$。
2. 6 回以上：$\dfrac{{}_7\mathrm{C}_6 + {}_7\mathrm{C}_7}{128} = \dfrac{8}{128} = \dfrac{1}{16} \fallingdotseq 0.062$。
3. 0.05 より大きいので、仮説「表と裏の出やすさは同じ」は誤りとはいえない。すなわち、このコインは表が出やすいとは判断できない。

別解・別の確かめ方

- コインを投げる実験をくり返すシミュレーション（表計算ソフトの乱数など）で、表が6回以上出る相対度数を調べても、およその確率を確かめられる。

部分点のポイント

- 反復試行の立式（3点）
- 確率の計算（2点）
- 有意水準との比較（1点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 「ちょうど6回」の確率だけを計算し、それより極端な場合を足し忘れる。
- 仮説が否定できないことを「仮説が正しいと証明された」と述べてしまう。

C-09　正答　x の分散 72、共分散 24、相関係数は変わらず $\frac{\sqrt{21}}{21}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

2つの変量 x, y の 24 個のデータ（架空のデータ）について、x の分散は 75、y の分散は 175、共分散は 25 である。このデータに、x の値が x の平均値と等しく、…

思考の糸口　平均値と等しい値を加えても平均値は変わらない。分散・共分散は「偏差の2乗の和（偏差の積の和）÷個数」なので、和は変わらず個数だけが増える。

解法

1. 加えたデータの偏差は x, y ともに 0。平均値は変わらない。
2. 偏差の2乗の和は $24 \times 75 = 1800$ のまま。新しい分散は $\dfrac{1800}{25} = 72$。
3. 偏差の積の和は $24 \times (25) = 600$ のまま。新しい共分散は $\dfrac{600}{25} = 24$。
4. 相関係数 $\dfrac{24}{\sqrt{72}\sqrt{168}} = \frac{\sqrt{21}}{21}$。分子・分母がともに $\dfrac{24}{25}$ 倍されるので変わらない。

別解・別の確かめ方

- 定義式 $r = \dfrac{\sum(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}\sqrt{\sum(y_i - \overline{y})^2}}$ で考えると、個数 n が式に現れないので、偏差 0 のデータを加えても r は変わらないことが直接分かる。

部分点のポイント

- 偏差が0であることの指摘（2点）
- 分散・共分散の値（3点）
- 相関係数の説明（3点）

よくあるミス

- 分散も平均と同じく変わらないと考える。
- 散布図の点が増えたので相関が強くなると直感で判断する。

C-10　正答　x の分散 144、共分散 96、相関係数は変わらず $\frac{2\sqrt{6}}{9}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

2つの変量 x, y の 24 個のデータ（架空のデータ）について、x の分散は 150、y の分散は 225、共分散は 100 である。このデータに、x の値が x の平均値と等しく、…

思考の糸口　平均値と等しい値を加えても平均値は変わらない。分散・共分散は「偏差の2乗の和（偏差の積の和）÷個数」なので、和は変わらず個数だけが増える。

解法

1. 加えたデータの偏差は x, y ともに 0。平均値は変わらない。
2. 偏差の2乗の和は $24 \times 150 = 3600$ のまま。新しい分散は $\dfrac{3600}{25} = 144$。
3. 偏差の積の和は $24 \times (100) = 2400$ のまま。新しい共分散は $\dfrac{2400}{25} = 96$。
4. 相関係数 $\dfrac{96}{\sqrt{144}\sqrt{216}} = \frac{2\sqrt{6}}{9}$。分子・分母がともに $\dfrac{24}{25}$ 倍されるので変わらない。

別解・別の確かめ方

- 定義式 $r = \dfrac{\sum(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}\sqrt{\sum(y_i - \overline{y})^2}}$ で考えると、個数 n が式に現れないので、偏差 0 のデータを加えても r は変わらないことが直接分かる。

部分点のポイント

- 偏差が0であることの指摘（2点）
- 分散・共分散の値（3点）
- 相関係数の説明（3点）

よくあるミス

- 分散も平均と同じく変わらないと考える。
- 散布図の点が増えたので相関が強くなると直感で判断する。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$\dfrac{16}{39}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

下の表は、ある高校の生徒 100 人について部活動と睡眠時間を調べた結果である（架空のデータ）。1人を選んだところ、部活動が「運動部」であった。この生徒の睡眠時間が「7時間未満」である確率を求めなさい。［ある生徒の解答…

思考の糸口　「〜であった」「〜のとき」に下線を引き、その事象を分母にする。

解法

1. 条件の事象 A：部活動が「運動部」→ 39 人。
2. $A \cap B$：さらに睡眠時間が「7時間未満」→ 16 人。
3. $P_A(B) = \dfrac{16}{39} = \dfrac{16}{39}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分母を全体の人数にしたところ

なぜ誤りやすいか：「〜であった」という条件が文の前半にあると、それが分母を変える条件だと気づきにくい。

表の交わるマスの人数を全体で割る計算は、同時確率 $P(A \cap B)$ になってしまう。

正しい解答：条件「運動部」の生徒 39 人の中での割合なので、$\dfrac{16}{39} = \dfrac{16}{39}$

別解・別の確かめ方

- 確率の式で確かめる：$P(A \cap B) = \dfrac{16}{100}$、$P(A) = \dfrac{39}{100}$ より $P_A(B) = \dfrac{16}{39}$。生徒の答えは $P(A \cap B)$ を求めたことになる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率と同時確率を混同する。

D-02　正答　$\dfrac{17}{50}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

下の表は、ある高校の生徒 89 人について部活動と睡眠時間を調べた結果である（架空のデータ）。1人を選んだところ、部活動が「運動部」であった。この生徒の睡眠時間が「7時間以上」である確率を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　「〜であった」「〜のとき」に下線を引き、その事象を分母にする。

解法

1. 条件の事象 A：部活動が「運動部」→ 50 人。
2. $A \cap B$：さらに睡眠時間が「7時間以上」→ 17 人。
3. $P_A(B) = \dfrac{17}{50} = \dfrac{17}{50}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分母を全体の人数にしたところ

なぜ誤りやすいか：「〜であった」という条件が文の前半にあると、それが分母を変える条件だと気づきにくい。

表の交わるマスの人数を全体で割る計算は、同時確率 $P(A \cap B)$ になってしまう。

正しい解答：条件「運動部」の生徒 50 人の中での割合なので、$\dfrac{17}{50} = \dfrac{17}{50}$

別解・別の確かめ方

- 確率の式で確かめる：$P(A \cap B) = \dfrac{17}{89}$、$P(A) = \dfrac{50}{89}$ より $P_A(B) = \dfrac{17}{50}$。生徒の答えは $P(A \cap B)$ を求めたことになる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率と同時確率を混同する。

D-03　正答　$\dfrac{6}{11}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

下の表は、ある高校の生徒 66 人について部活動と睡眠時間を調べた結果である（架空のデータ）。1人を選んだところ、部活動が「運動部」であった。この生徒の睡眠時間が「7時間以上」である確率を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　「〜であった」「〜のとき」に下線を引き、その事象を分母にする。

解法

1. 条件の事象 A：部活動が「運動部」→ 22 人。
2. $A \cap B$：さらに睡眠時間が「7時間以上」→ 12 人。
3. $P_A(B) = \dfrac{12}{22} = \dfrac{6}{11}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分母を全体の人数にしたところ

なぜ誤りやすいか：「〜であった」という条件が文の前半にあると、それが分母を変える条件だと気づきにくい。

表の交わるマスの人数を全体で割る計算は、同時確率 $P(A \cap B)$ になってしまう。

正しい解答：条件「運動部」の生徒 22 人の中での割合なので、$\dfrac{12}{22} = \dfrac{6}{11}$

別解・別の確かめ方

- 確率の式で確かめる：$P(A \cap B) = \dfrac{12}{66}$、$P(A) = \dfrac{22}{66}$ より $P_A(B) = \dfrac{12}{22}$。生徒の答えは $P(A \cap B)$ を求めたことになる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率と同時確率を混同する。

D-04　正答　3600 通り　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

A, B を含む 8 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。A と B が隣り合わない座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致…

思考の糸口　円順列では、1人の席を固定して残りを並べると考えれば、1列の順列との違いがはっきりする。

解法

1. 全体：$(8-1)!=5040$ 通り。
2. 隣り合う：A, B をまとめて 7 個の円順列 $(7-1)!=720$、まとまりの中で 2 通り → 1440 通り。
3. 隣り合わない：$5040-1440=3600$ 通り。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：全体の数え方（1列に並べる順列で数えたところ）

なぜ誤りやすいか：「隣り合わない＝全体－隣り合う」という方針は正しいため、全体と隣り合う場合の両方を、無意識に1列の順列 $n!$ の考え方で数えてしまう。

正しい解答：全体は円順列で $(8-1)!=5040$ 通り、隣り合うのは $2\times(7-1)!=1440$ 通り。隣り合わないのは 3600 通り

別解・別の確かめ方

- A の席を固定する方法：B は A の両隣以外の 5 席から選び、残り 6 人は 6! 通り。$5\times720=3600$ 通りで一致する。生徒の答え 30240 は、これのちょうど 8 倍（回転の分だけ重複）になっている。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 回転を同一視する条件を読み落とし、$n!$ で数える。

D-05　正答　30240 通り　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

A, B を含む 9 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。A と B が隣り合わない座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致…

思考の糸口　円順列では、1人の席を固定して残りを並べると考えれば、1列の順列との違いがはっきりする。

解法

1. 全体：$(9-1)! = 40320$ 通り。
2. 隣り合う：A, B をまとめて 8 個の円順列 $(8-1)! = 5040$、まとまりの中で 2 通り → 10080 通り。
3. 隣り合わない：$40320 - 10080 = 30240$ 通り。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：全体の数え方（1列に並べる順列で数えたところ）
なぜ誤りやすいか：「隣り合わない＝全体－隣り合う」という方針は正しいため、全体と隣り合う場合の両方を、無意識に1列の順列 $n!$ の考え方で数えてしまう。
正しい解答：全体は円順列で $(9-1)! = 40320$ 通り、隣り合うのは $2 \times (8-1)! = 10080$ 通り。隣り合わないのは 30240 通り

別解・別の確かめ方

- A の席を固定する方法：B は A の両隣以外の 6 席から選び、残り 7 人は 7! 通り。$6 \times 5040 = 30240$ 通りで一致する。生徒の答え 282240 は、これのちょうど 9 倍（回転の分だけ重複）になっている。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 回転を同一視する条件を読み落とし、$n!$ で数える。

D-06　正答　12 通り　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

A, B を含む 5 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。A と B が隣り合わない座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致…

思考の糸口　円順列では、1人の席を固定して残りを並べると考えれば、1列の順列との違いがはっきりする。

解法

1. 全体：$(5-1)!=24$ 通り。
2. 隣り合う：A, B をまとめて 4 個の円順列 $(4-1)!=6$、まとまりの中で 2 通り → 12 通り。
3. 隣り合わない：$24-12=12$ 通り。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：全体の数え方（1列に並べる順列で数えたところ）
なぜ誤りやすいか：「隣り合わない＝全体－隣り合う」という方針は正しいため、全体と隣り合う場合の両方を、無意識に1列の順列 $n!$ の考え方で数えてしまう。
正しい解答：全体は円順列で $(5-1)!=24$ 通り、隣り合うのは $2\times(4-1)!=12$ 通り。隣り合わないのは 12 通り

別解・別の確かめ方

- A の席を固定する方法：B は A の両隣以外の 2 席から選び、残り 3 人は 3! 通り。$2\times6=12$ 通りで一致する。生徒の答え 72 は、これのちょうど 5 倍（回転の分だけ重複）になっている。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 回転を同一視する条件を読み落とし、$n!$ で数える。

D-07　正答　43　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次の 13 個のデータ（架空）の第1四分位数を求めなさい。30，35，42，44，48，53，54，72，76，77，80，84，86 ［ある生徒の解答］ 中央値は 54。前半は 30，35，42，44，48，53，…

思考の糸口　四分位数を求める前に、前半・後半それぞれのデータの個数（ここでは 6 個ずつ）を書き出して確かめる。

解法

1. 13 個の中央値は 7 番目の 54。
2. 前半は中央値を除いた 6 個：30，35，42，44，48，53。
3. その中央値は 43。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：前半のデータに中央値を含めたところ
なぜ誤りやすいか：データの個数が奇数のとき、中央値をどちらに入れるかの約束を覚えていないと、半分ずつに分けようとして中央値を含めてしまう。
正しい解答：中央値 54 を除いた前半 6 個（30，35，42，44，48，53）の中央値で 43

別解・別の確かめ方

- 前半と後半の個数が等しく 6 個ずつになっているかを確認すれば、中央値を含めた誤りに気づける（生徒の解答では 7 個と 6 個で個数がそろわない）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 中央値を前半・後半の両方に含めてしまう。

D-08　正答 31　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次の 9 個のデータ（架空）の第1四分位数を求めなさい。25，28，34，40，50，54，57，63，66 ［ある生徒の解答］ 中央値は 50。前半は 25，28，34，40，50 の 5 個なので、第1四分位数は…

思考の糸口 四分位数を求める前に、前半・後半それぞれのデータの個数（ここでは 4 個ずつ）を書き出して確かめる。

解法

1. 9 個の中央値は 5 番目の 50。
2. 前半は中央値を除いた 4 個：25，28，34，40。
3. その中央値は 31。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：前半のデータに中央値を含めたところ

なぜ誤りやすいか：データの個数が奇数のとき、中央値をどちらに入れるかの約束を覚えていないと、半分ずつに分けようとして中央値を含めてしまう。

正しい解答：中央値 50 を除いた前半 4 個（25，28，34，40）の中央値で 31

別解・別の確かめ方

- 前半と後半の個数が等しく 4 個ずつになっているかを確認すれば、中央値を含めた誤りに気づける（生徒の解答では 5 個と 4 個で個数がそろわない）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 中央値を前半・後半の両方に含めてしまう。

D-09　正答　$PT = 12$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。また、P を通る直線が円と2点 A, B で交わり（…

思考の糸口　方べきの定理に出てくる線分は、すべて点 P を端点とする。

解法

1. $PB = 9 + 7 = 16$。
2. $PT^2 = 9 \times 16 = 144$。
3. $PT > 0$ より $PT = 12$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：方べきの定理の式を立てたところ（AB を使った部分）

なぜ誤りやすいか：「外側の部分×中の部分」と覚えていると、PB（P から遠い交点まで）ではなく AB（弦の長さ）を使ってしまう。

正しい解答：$PT^2 = PA \cdot PB = 9 \cdot 16 = 144$ より $PT = 12$

別解・別の確かめ方

- 接弦定理から $\triangle PTA \sim \triangle PBT$ が分かり、$PT : PA = PB : PT$ から同じ式が導ける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弦 AB の長さを PB の代わりに使う。

D-10　正答　$CD = 18$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B、C, D で交わっている（P に近い方が…

思考の糸口　方べきの定理の両辺は、どちらも「点 P を端点とする線分」の積になっていることを確認する。

解法

1. $PB = PA + AB = 11$。
2. $PA \cdot PB = 8 \cdot 11 = 88$。
3. $4(4 + CD) = 88$ より $CD = 18$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：方べきの定理の式を立てたところ

なぜ誤りやすいか：円の内部で2弦が交わる場合の「交点で分けられた2つの部分の積」の形を、外部の点の場合にもそのまま当てはめてしまう。

正しい解答：$PA \cdot PB = PC \cdot PD$ より $8 \cdot 11 = 4(4 + CD)$、$CD = 18$

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$（円に内接する四角形 ABDC の性質から角が等しい）より $PA : PD = PC : PB$。これを変形しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- P を端点としない線分（AB, CD）を式に使う。